

Kyumin Lee

Chungbuk National University
Chungbuk 28644, Republic of Korea
kyumin1404@gmail.com

EDUCATION

Chungbuk National University — B.S. in Software

Mar 2021 – Feb 2027 (expected)

School of Computer Science, College of Electrical and Information Engineering · Cheongju, South Korea

- **Cumulative GPA:** 3.95 / 4.50 (4th-year undergraduate)
- Admitted to the Dept. of Information & Communication Engineering (2021), then transferred to the School of Software.

Undergraduate Thesis / Research (in progress)

- **Working topic:** “Toward Reliable LLM-Based Agents: Incorporating User-Input and Environmental Constraints as Structural Priors.”
- Advised by Prof. Keon-Myung Lee (이건명), AI Laboratory, Chungbuk National University. Topic developed from hands-on analysis of agent harness internals and time-series modeling.

RESEARCH INTERESTS

- **LLM-based AI agents:** agent harness engineering, tool-use reasoning, and multi-agent orchestration.
- **Reliable and trustworthy autonomy:** human-in-the-loop control, evaluation of agent trajectories, and robustness to real-world input.
- **Time-series modeling:** forecasting and anomaly/fraud detection on temporal signals.
- **Applied NLP & on-device LLM systems.**

RESEARCH EXPERIENCES

Undergraduate Researcher — AI Lab, Chungbuk Nat'l University

Sep 2025 – Aug 2026

Advised by Prof. Keon-Myung Lee (이건명) · ongoing

- Time-series direction: studied TimeXer, a SOTA forecasting model, and ran it on financial time-series data.
- LLM-agent direction: analyzing the internals of an open-source AI agent and extending it into a multi-agent system (detailed under AI Projects below).

Research Trainee — ETRI

Jul 2025 – Aug 2025

Electronics and Telecommunications Research Institute, Digital Convergence Research Lab

Project: “Beyond X-verse” core technology for hyper-realistic physical–virtual interaction

- Built a unified viewer module in Python integrating motion-capture SDKs from three vendors — Xsens, OptiTrack (optical capture), and Manus (glove sensors).
- Synchronized multi-vendor sensor position values with real-time video and recorded/predicted subsequent motion; performed time-series processing of motion-sensor signals.
- Automated a manual conversion workflow that previously took 30+ minutes per case, removing a key bottleneck in the lab’s research cycle.

Field Trainee — KISDI

Dec 2024 – Jan 2025

Korea Information Society Development Institute, Budget Planning Team

- Proposed and built a Python program automating the generation of budget reports for KCA PMS and integrated Ezbaro submission, reducing repetitive administrative workload.

PROJECTS

Anti-Phishing AI Keyboard — LLM-based financial-fraud prevention

2025

Backend / AI Developer · Excellence Award, 12th National ICT Convergence Contest

- Designed a custom keyboard that streams typed text over WebSocket to a FastAPI backend, which performs real-time contextual analysis, scores financial-fraud risk in stages, warns the user, and notifies family members.
- Ran a local LLM (Gemma 3) for on-premise inference, and built a gating layer with the KIWI Korean morphological analyzer so the LLM is invoked only on sentence-ending or symbol cues — avoiding unnecessary calls.
- Cut response latency from ~4 s to under 1 s ($\approx 4\times$) via this lightweight invocation logic plus prompt engineering tuned on a financial-fraud dataset.
- Now re-architecting from a server pipeline to on-device AI to resolve privacy limits, and preparing for commercialization.
- **What I studied:** *real-time LLM serving and latency optimization, domain-specific prompt engineering, and the privacy trade-off between server and on-device inference.*

LLM Agent Research — OpenClaw internals & multi-agent extension

2025 – present

Undergraduate research, AI Lab

- Dissected the TypeScript codebase of the open-source AI agent “OpenClaw,” tracing how the Lane Queue (task scheduling), Agent loop (perceive–decide–act cycle), and Pi-agent-core abstractions mediate user–server–LLM interaction.
- Deployed the agent as a research tool to discover new financial-fraud patterns and auto-draft server defense logic; it autonomously searched the web and scaffolded code, sharply accelerating development.
- Found a critical reliability gap: the agent ignored real-world physical input variables (typos, typing latency on phones), producing insecure logic — which led me to adopt human-in-the-loop (HITL) review instead of trusting agent-generated code blindly.
- Extending the system toward role-specialized agents (e.g., CEO / CTO / code-reviewer) to study multi-agent orchestration and reliability.
- **What I studied:** *agent harness architecture, tool-use reasoning, autonomous code generation, multi-agent orchestration, and trustworthy / human-in-the-loop autonomy.*

Time-Series Forecasting Study — TimeXer on financial data

2025

- Read the TimeXer paper and ran the model on financial time-series, comparing predicted vs. actual values to assess its fit for anomaly- and fraud-style prediction.

AI Vocabulary App — LLM-powered learning service

2025

Planner / Developer · published on the App Store

- Built and shipped a Flutter + Supabase app that uses an LLM to generate vocabulary, quizzes, and podcast-style audio; operated it with real user feedback, experiencing the full idea-to-deployment cycle of an AI product.

“Wrtn Assistant” — 2nd Generative AI Ideathon (with Microsoft)

2024

Team PDAPRO · Top Award

- Proposed a Wrtn portal augmented with an AI-memory feature; reached the finals among 21 universities.

AI STUDY AND COURSEWORK

- **Time-series modeling:** TimeXer (paper study and hands-on runs on financial data); forecasting and anomaly/fraud detection.
- **LLM agents:** code-level analysis of an agent harness (Lane Queue, Agent loop, Pi-agent-core); tool-use and autonomous code generation; multi-agent orchestration with role-based agents; human-in-the-loop reliability.
- **LLM systems engineering:** local / on-device deployment (Gemma 3), prompt engineering, RAG, latency optimization, and FastAPI / WebSocket serving.

- **ML fundamentals:** data preprocessing, one-hot encoding, and ensemble methods (LG Aimers 4th cohort).
- **AI coursework:** Artificial Intelligence, Information Retrieval, Mathematics for AI, Database Systems, Algorithms, and Linear Algebra.

SKILLS AND TECHNIQUES

Programming: Python (primary), TypeScript, C/C++, SQL; Solidity (basic).

AI / ML & LLM: LLM application and local deployment (Gemma 3; OpenAI / Anthropic APIs), prompt engineering, RAG, multi-agent orchestration (LangGraph), agent-harness analysis (OpenClaw), time-series forecasting (TimeXer), PyTorch, ensemble methods, on-device AI.

NLP: KIWI Korean morphological analyzer.

Backend & Data: FastAPI, WebSocket, REST API, relational database design, Supabase.

Certifications: SQL Developer (SQLD), Korea Data Agency (Jun 2025).

Languages: Korean (native), Japanese (JLPT N3, 2025).

Programs: LG Aimers 4th cohort (AI / ML, 2024).

AWARDS AND HONORS

- **Excellence Award**, 12th National ICT Convergence Contest — Chungbuk Institute of Science & Technology Innovation (Nov 2025). For the LLM-based anti-phishing AI keyboard; led backend and DB design.
 - **Grand Prize (대상)**, DB Dream Leader “Dream Labs” Competition — DB Kim Jun-Ki Cultural Foundation (Sep 2025).
 - **Top Award (최우수상)**, 2nd Generative AI Ideathon with Microsoft — Wrtn Technologies & Microsoft (Jul 2024).
 - **Grand Prize (대상)**, SW-Centered University Mileage Scholarship (participation category) — Chungbuk National University (Jul 2024).
 - **DB Dream Leader 2nd-Cohort Scholar**, DB Kim Jun-Ki Cultural Foundation (Feb 2025 – Feb 2027).
-

제 I2026-63811 호

재 학 증 명 서

성 명 : 이규민
생 년 월 일 : 2001 년 1 월 12 일
입 학 년 월 일 : 2021 년 3 월 2 일
대 학 : 전자정보대학
학과(전공)및학부 : 소프트웨어학부
소프트웨어전공
학 년 : 제 4 학년

위의 사실을 증명 합니다.

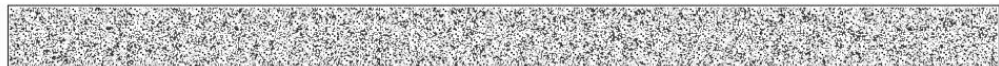
2026 년 5 월 15 일

충 북 대 학 교 총 장
직무대리 교무처장



28644 충북 청주시 서원구 충대로 1 충북대학교 (043) 261-3305-8

본 증명서는 인터넷으로 발급 되었으며, 해당 대학 및 certi.cbnu.ac.kr에서 원본대조 메뉴를 통해 상단 원본확인문서번호로 원본문서를 확인 또는 증명서 하단의 바코드로 증명서 내용의 위,변조 여부를 확인해 주십시오. 단, 증명서 원본대조번호를 통한 확인은 발급일로부터 180일까지 가능합니다.



성 적 증 명 서											
제 I2026-63811 호											
학 번	2021039002	대 학	전자정보대학	부 전 공	*****						
성 명	이규민	학과(전공)및학부	소프트웨어학부 소프트웨어전공								
생년월일	2001. 1. 12	다 전 공	*****								
입학일자	2021. 3. 2	다전공 학위명									
졸업일자	*****	학 위 명	*****	학위번호	*****						
구분	학 과 목	학점 성적	구분	학 과 목	학점 성적	구분	학 과 목	학점 성적			
졸업을 위한 필수 비교과 학점 일선 진로개발 및 상담 .0 P			신청/취득학점: 15.0/18.0 평점계/평점평균 : 58.5/3.90 등 급: A0 백 분 률: 93.00/100 교선 문자로 읽는 아시아의 문화와 사상 3.0 A+ 교선 창업유니버스 2.0 P 교선 CBNU 전공탐색 1.0 P 이수대학:동국대학교 국가명:대한민국 전선 프로그래밍언어론 3.0 B+ 전선 시스템소프트웨어 3.0 A0 전선 VR AR GAME 이론및실제 3.0 A+ 전필 알고리즘 3.0 B0			■ 영어 인증제: 기초인증					
졸업을 위한 필수 비교과 학점 일선 군 교육훈련 학점인정1 3.0 P			2021 학년도 1 학기 신청/취득학점: 19.0/19.0 평점계/평점평균 : 81.0/4.26 등 급: A+ 백 분 률: 97.26/100 교선 차이와 비관적 사고 3.0 A+ 교선 ACTION ENGLISH(영어II) 3.0 B+ 교선 기초컴퓨터프로그래밍 3.0 A+ 교선 수학I 3.0 A0 교선 일반물리학및실험 I 3.0 A+ 교선 일반화학 및 실험 3.0 A+ 전선 미대설계탐색 1.0 A+			2025 학년도 1 학기 신청/취득학점: 18.0/18.0 평점계/평점평균 : 67.5/3.75 등 급: A0 백 분 률: 91.50/100 전선 확률및통계 3.0 C+ 전선 컴퓨터 네트워크 3.0 A0 전선 인공지능수학 3.0 B+ 전선 데이터베이스시스템 3.0 A+ 전필 운영체제 3.0 A+ 전필 객체지향 설계 3.0 B+					
2023 학년도 2 학기 신청/취득학점: 18.0/18.0 평점계/평점평균 : 69.0/3.83 등 급: A0 백 분 률: 92.33/100 교선 대학 글쓰기 3.0 A+ 교선 응용컴퓨터프로그래밍 3.0 B+ 교선 서양문화사 3.0 B+ 교선 서양문명과 전쟁기술 3.0 B+ 교선 수학II 3.0 B+ 교선 일반물리학및실험II 3.0 A+ 전선 미대설계준비 .0 P			2025 학년도 2 학기 신청/취득학점: 23.0/23.0 평점계/평점평균 : 91.0/3.96 등 급: A0 백 분 률: 93.57/100 교선 문화로 보는 생활사 3.0 B+ 전선 인공지능 3.0 B+ 전선 정보검색 3.0 B+ 전필 소프트웨어공학 3.0 A+ 전필 컴퓨터시스템개론 3.0 A0 전필 오픈소스소프트웨어 이해와 실습 3.0 A+ 전필 산학프로젝트(종합설계) 2.0 B+ 이수대학:영린사이버대학 교선 생활일본어 3.0 A+								
2024 학년도 1 학기 신청/취득학점: 20.0/23.0 평점계/평점평균 : 79.5/3.98 등 급: A0 백 분 률: 93.75/100 교선 진로탐색과 진로설정 2.0 P 자언과학공학개론 3.0 A+ 전선 소프트웨어 실전영어(영어강의) 3.0 A+ 전선 객체지향 프로그래밍 3.0 A0 전선 선형대수학 3.0 B+ 전선 미대설계구원 1.0 P 전선 오픈소스 기초프로젝트 2.0 A+ 전필 이산수학 3.0 B0 전필 자료구조 3.0 A+ 전필 컴퓨터구조 3.0 A0			2024 학년도 2 학기 신청/취득학점: 122.0 평점평균: 3.95/4.50 백 분 률: 93.51/100 전체 성적석차: 4/24 *** 이하어백 *** ■ 독서인증 권수: 1권								
성적	과목	교양	전공	다전공1	다전공2	다전공3	부전공	교 격	일 선	합 계	
학점		50	69	0	0	0	0	0	3	122.0	
평점평균		4.07	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95/4.50	
백분율		94.67	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.51/100	
위의 사실을 증명 합니다. 2026 년 5 월 15 일											
충 북 대 학 교 총 장 직무대리 교무처장											
28644 충북 청주시 서원구 충대로 1 충북대학교 (043) 261-3305-8											

본 증명서는 인터넷으로 발급 되었으며, 해당 대학 및 cert.cbn.ac.kr에서 원본대조 메뉴를 통해 상단 원본확인문서번호로 원본문서를 확인 또는 증명서 하단의 바코드로 증명서 내용의 위,변조 여부를 확인해 주십시오. 단, 증명서 원본대조번호를 통한 확인은 발급일로부터 180일까지 가능합니다.

